The Skool-Datadriven analys av YH-ansökningar 2025

SQL-analys för strategiska beslut

Iracy Nyqvist 2026-10-25

Bakgrund och syfte

- Varför?
  - The Skool vill fatta datadrivna beslut inför framtida ansökningar.
- Vad?
  - Jag analyserar MYH:s ansökningsdata för 2025 (Tabell 3).
- Mål:
  - Hitta mönster och insikter som hjälper The Skool att lyckas

Metod och Verktyg

- Oracle Database (via Podman-container)
  – för att lagra datan.
- SQLcl
  – för att köra SQL-frågor.
- Python (pandas)
  – för att extrahera rätt flik (Tabell 3) från Excel till CSV.
- SQL
  – för att analysera datan (SELECT, GROUP BY, COUNT).

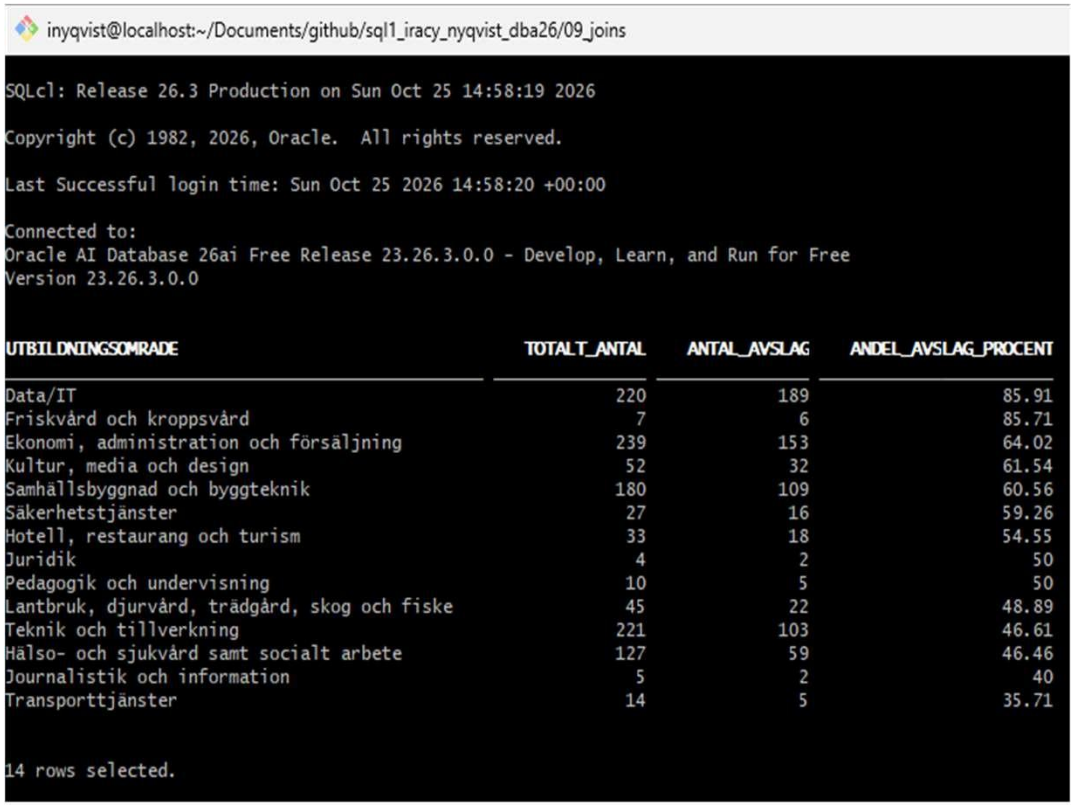
Varför använder jag podman exec?

- Jag kör Oracle i en container för att isolera databasen.
- podman exec används för att köra SQL-skript inuti den redan körande containern.
- Detta är ett stabilt och enkelt sätt att köra kommandon (istället för podman-compose som hade en bugg i min version).

Varför ändrade jag kolumnnamn?

- När jag laddade in CSV-filen konverterade Oracle svenska tecken (å, ä, ö) till specialtecken (t.ex. Utbildningsområde blev X#UTBILDNINGSOMRADE).
- Jag använde ALTER TABLE ... RENAME COLUMN för att byta till läsbara namn (t.ex. UTBILDNINGSOMRADE och YH_POANG).
- Detta gör SQL-koden enklare att läsa och underhålla.

Uppgift 1 – Grundläggande EDA (Del 1)



```
inyqvist@localhost:~/Documents/github/sql1_iracy_nyqvist_dba26/09_joins

SQLcl: Release 26.3 Production on Sun Oct 25 14:58:19 2026

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

Last Successful login time: Sun Oct 25 2026 14:58:20 +00:00

Connected to:
Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

UTBILDNINGSOMRADE	TOTALT_ANTAL	ANTAL_AVSLAG	ANDEL_AVSLAG_PROCENT
Data/IT	220	189	85.91
Friskvård och kroppsvård	7	6	85.71
Ekonomi, administration och försäljning	239	153	64.02
Kultur, media och design	52	32	61.54
Samhällsbyggnad och byggteknik	180	109	60.56
Säkerhetstjänster	27	16	59.26
Hotell, restaurang och turism	33	18	54.55
Juridik	4	2	50
Pedagogik och undervisning	10	5	50
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske	45	22	48.89
Teknik och tillverkning	221	103	46.61
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete	127	59	46.46
Journalistik och information	5	2	40
Transporttjänster	14	5	35.71

```
14 rows selected.
```

- Data/IT har högst andel avslag (ca 86%).
- Ekonomi och Teknik ligger också högt.

Uppgift 1 – Grundläggande EDA (Del 2)

UTBILDNINGSNAMN	ANTAL_ANSOKNINGAR
Socialpedagog	33
Stödpedagog inom funktionshinderområdet	21
Tandsköterska	17
Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre	13
Redovisningskonsult	9
VVS-ingenjör	8
Medicinsk vårdadministratör	7
Trafiklärare	6
Logistiker med hållbarhetskompetens	6
Apotekstekniker	6

10 rows selected.

- Socialpedagog, Stödpedagog och Tandsköterska är de mest sökta utbildningarna.

Uppgift 2 – Intervjun med domänexperten

- Experten bekräftade att Data/IT är tufft men att det finns behov inom specifika delområden (som DBA).
- Distansutbildning kan vara en fördel.

Uppgift 3 – Datadrivna beslut (Del 1)

- Privata aktörer dominerar marknaden (ca 83%).
- Viktigt för The Skool som privat aktör.

HUVUDMANNATYP	ANTAL_ANSOKNINGAR	ANDEL_PROCENT
Privat	984	83.11
Kommun	176	14.86
Region	24	2.03

Uppgift 3 – Datadrivna beslut (Del 2)

- Technical Operations Specialist har flest beviljade platser inom Data/IT.

UTBILDNINGSNAMN	TOTALT_BEVILJADE_PLATSER
Technical Operations Specialist	140
Game Programmer Specialization	105
Identity and Access Manager IAM	105
Cyber Security Engineer	105
Spelutvecklare	105

Uppgift 4 (BONUS) – Datamodell

- Jag bröt upp den stora tabellen i 3 mindre tabeller: utbildningsomrade, utbildningsanordnare, ansokan.
- Varför? För att undvika duplicering och göra databasen lättare att underhålla.

```
inyqvist@localhost the_skool_iracy_nyqvist $ source .env
inyqvist@localhost the_skool_iracy_nyqvist $ podman exec -it sqlcl sql system/"$ORACLE_PWD"@oracle-free:1521/FREEPDB1

SQLcl: Release 26.3 Production on Tue Oct 27 10:37:28 2026

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

Last Successful login time: Tue Oct 27 2026 10:37:28 +00:00

Connected to:
Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

SQL> DESC ansokan;

Name                 Null?    Type
-------------------- -------- ------------
ANSOKAN_ID           NOT NULL NUMBER
UTBILDNINGSOMRADE_ID          NUMBER
ANORDNARE_ID                  NUMBER
UTBILDNINGSNAMN               VARCHAR2(128)
BESLUT                        VARCHAR2(26)
LAN                           VARCHAR2(26)
KOMMUN                        VARCHAR2(26)
YH_POANG                      NUMBER(5)
STUDIEFORM                    VARCHAR2(26)
SQL>
```

```sql
-- UPPGIFT 4 (BONUS): Implementera datamodell

-- 1. Skapa tabell för utbildningsområden
DROP TABLE ansokan;
DROP TABLE utbildningsanordnare;
DROP TABLE utbildningsomrade;

CREATE TABLE utbildningsomrade (
    utbildningsomrade_id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    utbildningsomrade_namn VARCHAR2(128) NOT NULL
);

-- 2. Skapa tabell för utbildningsanordnare
CREATE TABLE utbildningsanordnare (
    anordnare_id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    anordnare_namn VARCHAR2(128) NOT NULL,
    huvudmannatyp VARCHAR2(26)
);

-- 3. Skapa tabell för ansökningar
CREATE TABLE ansokan (
    ansokan_id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    utbildningsomrade_id NUMBER,
    anordnare_id NUMBER,
    utbildningsnamn VARCHAR2(128),
    beslut VARCHAR2(26),
    lan VARCHAR2(26),
    kommun VARCHAR2(26),
    yh_poang NUMBER(5),
    studieform VARCHAR2(26),
    CONSTRAINT fk_omrade FOREIGN KEY (utbildningsomrade_id) REFERENCES utbildningsomrade(utbildningsomrade_id),
    CONSTRAINT fk_anordnare FOREIGN KEY (anordnare_id) REFERENCES utbildningsanordnare(anordnare_id)
);
```

Slutsatser, Rekommendationer och LLM

- Undvik att söka hela Data/IT-området – konkurrensen är för hög.
- Fokusera på specifika delområden (som DBA) där det finns behov.
- Överväg distansutbildning.
- Användning av LLM: Jag har använt LLM som bollplank för att förstå vissa SQL-koncept och felsöka fel. All kod är dock skriven och förstådd av mig.